V. Vérszívók ideje 7 pont



„A kullancs rést vág a bőrbe, melyen keresztül szájszervével eleinte sejtközti folyadékot, majd pár órával később a hajszálereket felvágva vért szív a gazda testéből. Emésztőrendszerének nincs másik kimenete, így a feleslegessé vált folyadék is a gazdatestbe kerül vissza. Ezért a fertőzött kullancs is csak a csípés után pár órával tudja megfertőzni a gazdatestet.

[…] A hazai kullancsok jelenlegi ismereteink szerint kilencféle betegséget terjeszthetnek, melyek közül egyet vírus, egyet egysejtű parazita, a többit baktériumok okozzák. A fertőzött példányok által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető. Az oltási sorozat több adagból áll: az első oltás után 1, majd 12 hónap múlva, ezután pedig háromévenként egy újraoltás szükséges.”

Tóth Krisztina: Itt a veszélyes vérszívók ideje – Metropol alapján

1. A kullancsot néha vérszívó rovarnak nevezik. Az ábra alapján indokolja, *miért hibás* ez az állítás! ……

2. „Rést vág a bőrbe”. Nevezze meg, hogy a bőr melyik rétegén kell feltétlenül áthatolnia a kullancsnak ahhoz, hogy a sejtközti folyadékhoz jusson!

   …….

3. „eleinte sejtközti folyadékot, majd […] vért szív”. Adjon meg egy fontos különbséget a két folyadék összetétele között!

   ……

   ……

4. A kullancs eltávolítása során nem ajánlatos nyomogatni az állat potrohát. A leírtak alapján magyarázza meg, miért lenne veszélyes ezt tenni!

   ……

5. A betegségek közül „egyet vírus, egyet egysejtű parazita, a többit baktériumok okozzák”. Magyarázza meg, *miért hibás (vagy félreérthető)* ez az állítás!

   ……

   ……...

6. Hogyan véd az agyvelőgyulladás vírusa elleni védőoltás? *A helyes állítás betűjelével válaszoljon!*

A) Elpusztítja a fertőzött kullancsot.
B) Mérgező a vírusok számára.
C) Aktiválja a szervezet immunrendszerét a vírusokkal szemben.
D) Előregyártott ellenanyagot juttat a vérplazmába.
E) Megakadályozza a kullancs testnedvének a vérbe jutását.

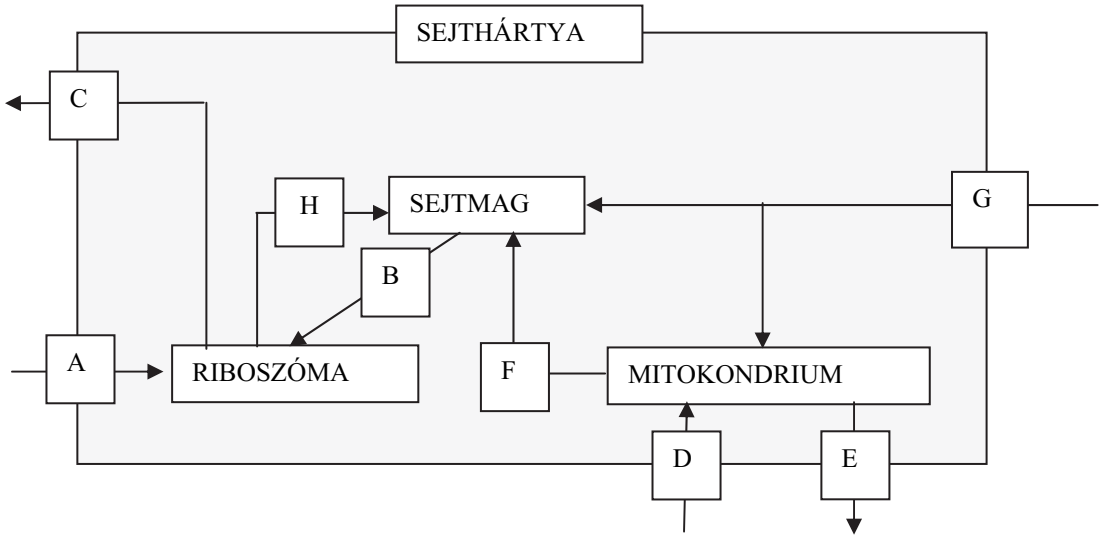
7. **Miért szükségesek az első védőoltás utáni újraoltások?** *A helyes állítás betűjelével válaszoljon!*

A) Az első oltás még nem tartalmaz ellenanyagot.
B) Az oltóanyag ennyi idő alatt bomlik el a szervezetben.
C) Az immunrendszer memóriáját ennyi időnként kell frissíteni.
D) A későbbi oltások már más kórokozók ellen védenek.
E) Így lehet tartós a kullancsokat riasztó hatás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VI. Sejtanyagcsere 10 pont

Az ábrán egy meghatározott emberi sejt anyagcsereútjainak és helyszíneinek egy részét ábrázoltuk. A nyilak és az arra írt betűk egy-egy molekula(típus) útvonalát jelölik. Az ábra tanulmányozása után írja a megfelelő betűt az állítások mellé! Egy betűt nem kell felhasználni.



1.	Az oxigénmolekula útja.	
2.	Az inzulinfehérje útja.	
3.	Az inzulint kódoló mRNS útja.	
4.	Egy ATP-molekula útja.	
5.	A széndioxid-molekula útja.	
6.	A DNS-polimeráz (a DNS megkettőződését segítő) enzim útja.	
7.	Szénhidrátok fölvétele és felhasználása.	

8. Melyik két szénhidrátot használja föl a sejtmag jellemző felépítő folyamataihoz? (2 pont)

…….. és ……..

9. Melyik szervünk egyik sejtjét ábrázolja a rajz? ……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen